

Licenciatura em Engenharia Informática | LEIFD02 | 25/26

UC | Estatística

Docente | Paulo Velho

CocoRoot

PROJETO WEB

Aplicação de Estatística no Projeto Multidisciplinar

Fábio Teixeira - 20241821

Feliciano Barata - 20240722

Maria Camila Vargas - 20240999

Taha-Wur Pereira - 20241694

Lisboa, 25 de Maio de 2026

Introdução

O presente relatório tem como objetivo enquadrar o projeto CocoRoot na unidade curricular de Estatística, demonstrando a aplicação prática dos conteúdos abordados nas aulas.

O projeto CocoRoot está relacionado com a gestão e acompanhamento de parcelas agrícolas, permitindo recolher e analisar dados sobre produção, crescimento das culturas e utilização da plataforma.

A estatística é utilizada para organizar, interpretar e analisar os dados recolhidos, permitindo compreender padrões e apoiar a tomada de decisão.

Recolha de dados

No projeto podem ser recolhidos vários tipos de dados estatísticos, como:

- Quantidade de culturas plantadas;
- Tempo de crescimento;
- Produção agrícola;
- Frequência de utilização da plataforma.

Podemos considerar que, numa exploração agrícola com 5 parcelas registadas na CocoRoot, foram recolhidos os seguintes dados:

Parcela	Cultura	Dias de Crescimento	Produção (kg)	Acessos à plataforma por mês
A1	Tomate	45	120	18
A2	Morango	60	200	25

A3	Manjeriç�o	30	80	15
A4	Tomate	35	100	20
A5	Manjeriç�o	30	150	22

Problema 1 – Produç o total e m dia de acessos

- **Produç o total:**

$$120+200+80+100+150 = 650 \text{ kg}$$

- **Total de acessos   plataforma:**

$$18+25+15+20+22=100 \text{ acessos/me}^{\wedge}s$$

- **M dia de acessos por parcela:**

$$\bar{X} = 100/5 = 20 \text{ acessos/m s}$$

Interpretaç o: em m dia, cada parcela est  a ser consultada 20 vezes por m s na plataforma.

Organizaç o de dados (tabela e frequ ncias)

“Ap s a recolha, os dados podem ser organizados em tabelas estat sticas.”

Al m da tabela principal, podemos organizar **frequ ncias por tipo de cultura**.

Suponhamos que, no total da exploraç o, temos:

- 10 parcelas com Tomate
- 6 parcelas com Morango
- 4 parcelas com Manjeriç o
- 5 parcelas com Alface
- 5 parcelas com Pimento

Total de parcelas:

$$10+6+4+5+5=30$$

Cultura	N� de Parcelas	Frequ�ncia relativa
Tomate	10	$\frac{10}{30} = 0.33 \text{ (33\%)}$
Morango	6	$\frac{6}{30} = 0.20 \text{ (20\%)}$
Manjeriç�o	4	$\frac{4}{30} = 0.13 \text{ (13\%)}$
Tomate	5	$\frac{5}{30} = 0.17 \text{ (17\%)}$
Manjeriç�o	5	$\frac{5}{30} = 0.17 \text{ (17\%)}$

Problema 2 – Qual a cultura mais frequente?

- **Moda das culturas:** Tomate (é a que aparece mais vezes: 10 parcelas).

Medidas Estatísticas (média, mediana, moda, amplitude, variância e desvio padrão)

No projeto podem ser aplicadas várias medidas estatísticas estudadas nas aulas.

- **Média:**

$$\bar{X} = \frac{120 + 200 + 80 + 100 + 150}{5} = \frac{650}{5} = 130 \text{ kg}$$

A média ajuda a compreender o comportamento geral da produção.

- **Mediana:**

1. Ordenar os valores:

80, 100, 120, 150, 200

2. Como são 5 valores (ímpar), a mediana é o 3.º valor:

Mediana = 120 kg

A mediana permite identificar o valor central dos dados recolhidos.

- **Moda:**

Não há valor que se repita → não existe moda para esta amostra de produção.

A moda permite identificar a cultura mais utilizada ou o valor que mais se repete.

- **Amplitude:**

Amplitude = máximo – mínimo = 200 – 80 = 120 kg

- **Variância:**

A variância mede o grau de dispersão dos valores em relação à média.

$$s^2 = \frac{(120-130)^2 + (200-130)^2 + (80-130)^2 + (100-130)^2 + (150-130)^2}{5-1} = \frac{8800}{4} = 2200$$

A variância é **2200 kg²**, o que indica uma variação considerável entre as parcelas.

- **Desvio Padrão**

O desvio padrão é a raiz quadrada da variância e mostra, em média, o quanto os valores se afastam da média.

$$s = \sqrt{2200} \approx 46,9 \text{ kg}$$

O desvio padrão é **46,9 kg**, significando que a produção das parcelas varia cerca de 47 kg em torno da média.

Problema 3 – Interpretação

- **Média 130 kg:** em geral, cada parcela produz cerca de 130 kg.
- **Mediana 120 kg:** metade das parcelas produz menos de 120 kg e metade mais.

- **Amplitude 120 kg:** há bastante variação entre a parcela menos produtiva (80 kg) e a mais produtiva (200 kg).
- **Variância 2200 kg² e desvio padrão 46,9 kg:** confirmam que existe **variabilidade significativa** na produção — algumas parcelas produzem muito mais e outras muito menos.

Probabilidade

A probabilidade permite estimar a chance de certos eventos agrícolas ocorrerem, como o sucesso de uma cultura ou a presença de pragas. Através dos dados recolhidos no CocoRoot, conseguimos transformar observações reais em previsões úteis que apoiam a tomada de decisão no campo.

Exemplo 1 – Probabilidade de sucesso da cultura

Ao longo de **10 campanhas de plantação de tomate**, registaste:

- 8 campanhas com **sucesso** (produção ≥ 100 kg)
- 2 campanhas com **insucesso** (produção < 100 kg)

$$P(\text{sucesso}) = \frac{8}{10} = 0,8$$

Interpretação: com base nos dados históricos, há **80% de probabilidade** de uma nova campanha de tomate ter sucesso.

Exemplo 2 – Probabilidade de praga

Suponhamos que, em 20 semanas de monitorização:

- 5 semanas tiveram **ocorrência de praga**
- 15 semanas **sem praga**

$$P(\text{praga}) = \frac{5}{20} = 0,25 = 25\%$$

$$P(\text{sem praga}) = \frac{15}{20} = 0,75 = 75\%$$

Problema 4 – Probabilidade conjunta simples

Se escolhermos **ao acaso** uma semana e uma parcela, e soubermos que:

- 30% das parcelas são de Tomate
- 25% das semanas têm praga

Assumindo independência (simplificação para o exercício):

$$P(\text{Tomate e praga}) = 0,30 \times 0,25 = 0,075 = 7,5\%$$

Interpretação: há cerca de 7,5% de probabilidade de, numa semana aleatória, estarmos a observar uma parcela de tomate com praga.

Representação Gráfica

Os dados podem ser ilustrados por meio de gráficos de barras, gráficos circulares, histogramas e gráficos de linhas.

Exemplos:

Parcela	Produção (kg)
A1	120
A2	200
A3	80
A4	100
A5	150

Gráfico de barras – Produção por parcela

- **Eixo X:** parcelas (A1, A2, A3, A4, A5)
- **Eixo Y:** produção em kg
- Cada barra representa a produção de uma parcela.

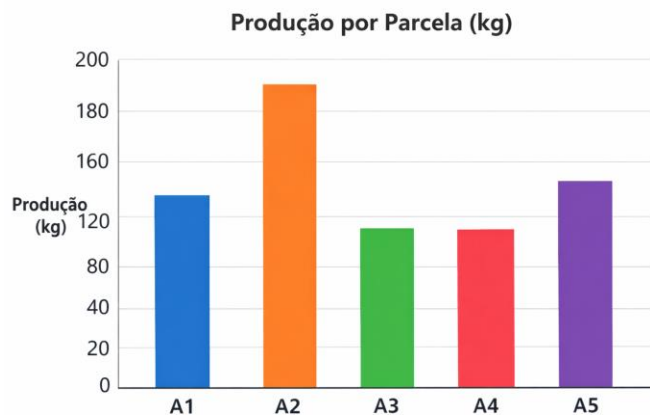


Gráfico circular – Percentagem da produção total

Primeiro calculamos a percentagem de cada parcela na produção total (650 kg):

- A1:

$$120/650 \approx 0,1846 \Rightarrow 18,5\%$$

- A2:

$$200/650 \approx 0,3077 \Rightarrow 30,8\%$$

- A3:

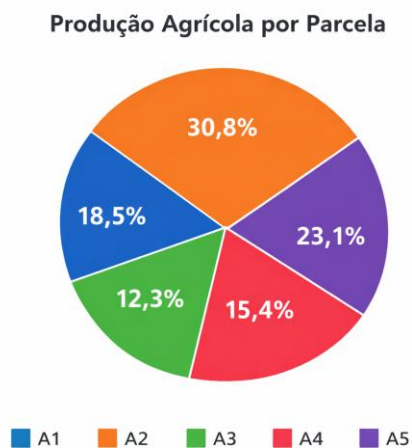
$$80/650 \approx 0,1231 \Rightarrow 12,3\%$$

- A4:

$$100/650 \approx 0,1538 \Rightarrow 15,4\%$$

- A5:

$$150/650 \approx 0,2308 \Rightarrow 23,1\%$$



Conclusão

O projeto **CocoRoot** enquadra-se na unidade curricular de **Estatística** por aplicar conceitos fundamentais como recolha, organização, análise e interpretação de dados.

Através destes métodos, foi possível transformar observações agrícolas em informação útil para apoiar decisões e otimizar o desempenho das culturas.

Assim, o projeto demonstra de forma prática como a estatística pode ser utilizada num **contexto tecnológico e agrícola**, contribuindo para uma gestão mais eficiente e baseada em dados.

